

Question Numbers

1

2

3

4

5

6

7

7 / 7

100 %

Yang mana sajakah pernyataan yang benar:

- ☐ Search key pada primary index selalu merupakan primary key.
- ☒ Index file adalah file berisi record index yang terdiri atas search key dan pointer.
- ☒ Kegunaan index adalah untuk mendukung akses yang efisien ke data.
- ☐ Jika data pada suatu atribut tabel yang diberi index diubah, maka index file tidak akan berubah.
- ☒ File index biasanya berukuran lebih kecil dari file data yang di-index.

[← Back](#)[Next Question →](#)

Exam Info

Server Time:

Tue, Sep 8, 2026

08:57



Lecturer:

Dr. Fazat Nur Azizah, S.T.,
M.Sc.

Course:

IF3140 - Database System [Parent
Class]

Exam Type:

Quiz

Can Go Back:

Yes

Show Score:

Yes

Show Solution:

Yes

Question Numbers

1

2

3

4

5

6

7

7 / 7

100 %

Primary index dan secondary index adalah tipe dari...

- ☒ Ordered index
- ☐ Unordered index
- ☐ Linear index
- ☐ Relative search index
- ☐ Multi table clustering index

[← Back](#)[Next Question →](#)

Exam Info

Server Time:

Tue, Sep 8, 2026

08:57



Lecturer:

Dr. Fazat Nur Azizah, S.T.,
M.Sc.

Course:

IF3140 - Database System [Parent
Class]

Exam Type:

Quiz

Can Go Back:

Yes

Show Score:

Yes

Show Solution:

Yes

Question Numbers

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

7 / 7

100 %

Parameter yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja index adalah...

- ☒ Waktu yang dibutuhkan untuk pengaksesan data
- ☒ Waktu yang dibutuhkan untuk menambahkan data
- ☒ Waktu yang dibutuhkan untuk menghapus data
- ☒ Space overhead
- ☐ Jumlah record yang disimpan

[← Back](#)[Next Question →](#)

Exam Info

Server Time:

Tue, Sep 8, 2026

08:57



Lecturer:

Dr. Fazat Nur Azizah, S.T.,
M.Sc.

Course:

IF3140 - Database System [Parent
Class]

Exam Type:

Quiz

Can Go Back:

Yes

Show Score:

Yes

Show Solution:

Yes

Question Numbers

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

7 / 7

100 %

Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar...

- ☒ Sparse index files memiliki maintenance overhead untuk proses insert dan delete yang lebih sedikit dibanding dengan dense index
- ☒ Sparse index files membutuhkan space yang lebih sedikit dibanding dengan dense index
- ☐ Sparse index files membutuhkan waktu yang lebih relative sedikit dalam menemukan lokasi records dibandingkan dengan dense index
- ☒ Sparse index files membutuhkan waktu yang relative lebih banyak dalam menemukan lokasi records dibandingkan dengan dense index
- ☐ Tidak ada kelebihan dari sparse index files dibandingkan dengan dense index

← Back

Next Question →

Exam Info

Server Time:

Tue, Sep 8, 20

08:57



Lecturer:

Dr. Fazat N
M.Sc.

Course:

IF3140 - Database S
Class]

Exam Type:

Quiz

Can Go Back:

Yes

Show Score:

Yes

Show Solution:

Yes

Question Numbers

1

2

3

4

5

6

7

7 / 7

100 %

Index dengan *search key* terurut dengan cara yang berbeda dengan urutan sekuensial fisik dari file adalah...

- ☐ Ternary index
- ☒ Secondary index
- ☐ Primary index
- ☒ Non-clustered index
- ☐ Unary index

[← Back](#)[Next Question →](#)

Exam Info

Server Time:

Tue, Sep 8, 2026

08:57



Lecturer:

Dr. Fazat Nur Azizah, S.T.,
M.Sc.

Course:

IF3140 - Database System [Parent
Class]

Exam Type:

Quiz

Can Go Back:

Yes

Show Score:

Yes

Show Solution:

Yes

Question Numbers

1

2

3

4

5

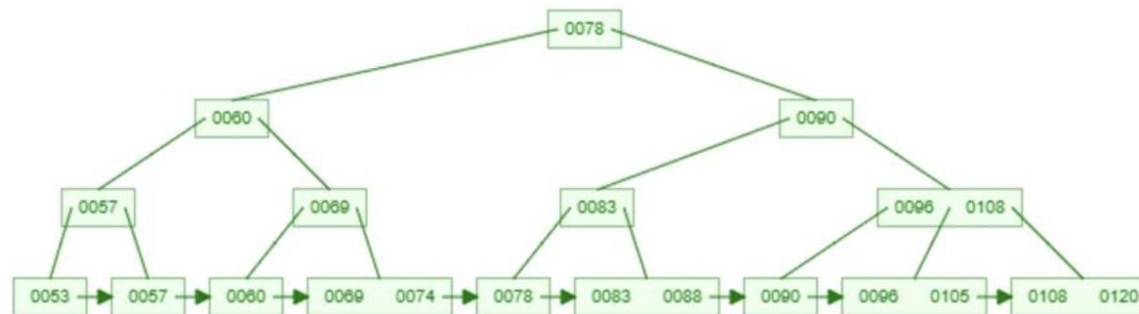
6

7

7 / 7

100 %

Diketahui B+-tree index sebagai berikut:



Berapa banyak jumlah nodes minimum (termasuk *root node*) yang perlu dilewati untuk menjawab query "Carilah semua record yang memiliki search key lebih besar atau sama dengan 75 dan kurang dari 105".

8

[Save Answer](#)[← Back](#)[Next Question →](#)

Exam Info

Server Time:

Tue, Sep 8, 2026

08:57



Lecturer:
Dr. Fazat Nur Azizah, S.T.,
M.Sc.

Course:

IF3140 - Database System [Parent Class]

Exam Type:

Quiz

Can Go Back:

Yes

Show Score:

Yes

Show Solution:

Yes

Question Numbers

1

2

3

4

5

6

7

7 / 7

100 %

Berikut ini adalah nilai search-key dari sebuah file.

(17, 3, 2, 11, 19, 7, 29, 23, 31, 5)

1. Buatlah B+-tree indeks untuk file di atas dengan jumlah pointer dalam 1 node adalah 5. Asumsikan bahwa awalnya pohon kosong.
2. Buatlah struktur hash index untuk file tersebut jika fungsi hash $h(x) = x \bmod 8$, dan bucket dapat menyimpan 3 records.

Choose heading



a) $n=5$ → setiap node yg bkn akar atau daun hrs memiliki 3-5 anak
→ setiap daun hrs berisi 2-4 nilai

(17, 3, 2, 11, 19, 7, 29, 23, 31, 5)

1. Awalnya pohon kosong
2. insert 17, 3, 2, 11
3. insert 19 → overflow, split into:

b) $h(x) = x \bmod 8$
17, 3, 2, 11, 19, 7, 29, 23, 31, 5
 $x = 17 \rightarrow h(17) = 17 \bmod 8 = 1$
 $h(3) = 3$
 $h(2) = 2$
 $h(11) = 3$
 $h(19) = 3$
 $h(7) = 7$
 $h(29) = 5$
 $h(23) = 7$
 $h(31) = 7$
 $h(5) = 5$

bucket 0
bucket 1
bucket 2
bucket 2

Exam Info

Server Time:

Tue, Sep 8, 2026

08:57



Lecturer:

Dr. Fazat Nur Azizah, S.T., M.Sc.

Course:

IF3140 - Database System [Parent Class]

Exam Type:

Quiz

Can Go Back:

Yes

Show Score:

Yes

Show Solution:

Yes

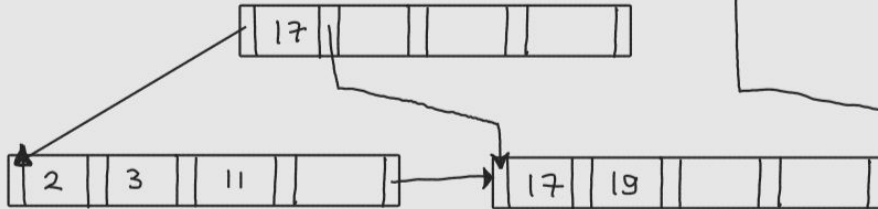
- a) $n=5$ → setiap node yg bkn akar atau daun hrs memiliki 3-5 anak
 → setiap daun hrs berisi 2-4 nilai

(17, 3, 2, 11, 19, 7, 29, 23, 31, 5)

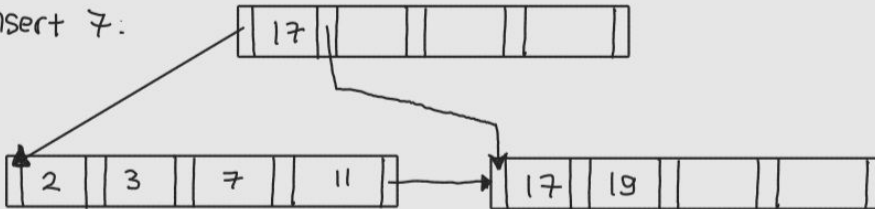
① Awalnya pohon kosong

② insert 17, 3, 2, 11 ⇒

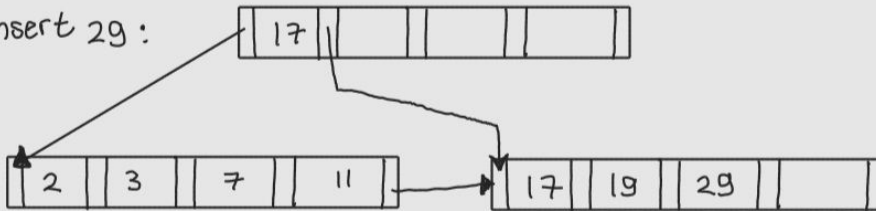
③ insert 19 ⇒ overflow, split into:



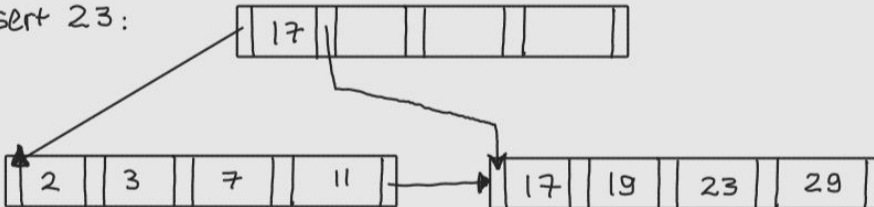
④ insert 7:



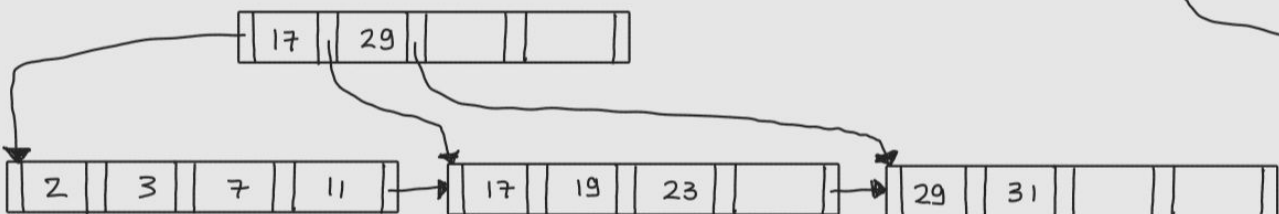
⑤ insert 29:



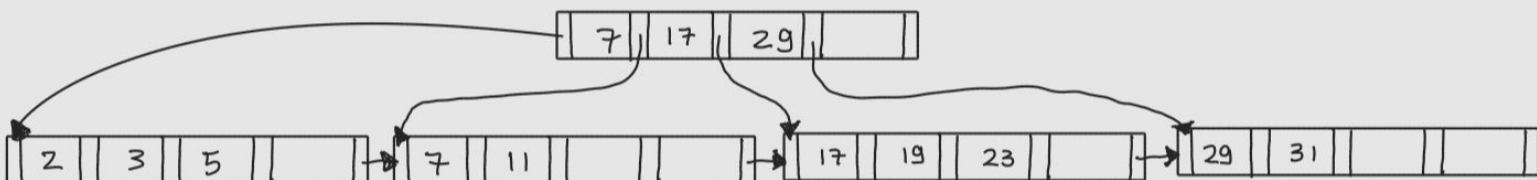
⑥ insert 23:



⑦ insert 31: daun kanan overflow, split into:



⑧ insert 5 → daun kiri overflow, split:



b) $h(x) = x \bmod 8$

17, 3, 2, 11, 19, 7, 29, 23, 31, 5

$x = 17 \rightarrow h(17) = 17 \bmod 8 = 1$

$h(3) = 3$ $h(29) = 5$

$h(2) = 2$ $h(23) = 7$

$h(11) = 3$ $h(31) = 7$

$h(19) = 3$ $h(5) = 5$

$h(7) = 7$

bucket 0	

bucket 1	
17	

bucket 2	
2	

bucket 3	
3	
11	
19	

bucket 4	

bucket 5	
29	
5	

bucket 6	

bucket 7	
7	
23	
31	